启用前 ★ 绝密

2025 超越十套卷第 10 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0$ 时，下列无穷小量中阶数最高的是(　　)。

A. $\int_{x^2}^{x^3} \sqrt{1-\sqrt{\cos t}}\,\mathrm{d}t$　　B. $\int_{\sin x}^{2x} \sin t^2\,\mathrm{d}t$

C. $\int_{x}^{\sin x} (e^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t$　　D. $\int_0^{1-\cos x} \ln(1+\sqrt{t})\,\mathrm{d}t$

2. 设 $f(x)=xe^x$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{f^{(n)}(0)} \sum\limits_{k=1}^{n} f\left[\dfrac{f^{(k)}(0)}{n}\right]$ =(　　)。

A. 1　　B. e　　C. e^2　　D. $2e$

3. 设 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处二阶可导，且 $f(1)\neq 0$。若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{f(\cos x)}{f(1)}\right)^{\frac{1}{x^4}} = e$，则下列说法错误的是(　　)。

A. $f'(1)=0$　　B. 若 $f(1)>0$，则 $f(1)$ 是极大值

C. 若 $f(1)<0$，则 $f(1)$ 是极大值　　D. $(1,f(1))$ 一定不是拐点

4. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \dfrac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则(　　)。

A. $p>-2, q>1+p$　　B. $p>-2, q>p$

C. $p<-2, q>p$　　D. $p<-2, q>1+p$

5. 设变换 $\begin{cases} u=x+y, \\ v=x-ay \end{cases}$ 将方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 转换为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0$ 的充分必要条件为 a =(　　)。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

6. 区域 D 由 $r=1-\cos\theta\ (0\le\theta\le\pi)$ 以及 $\theta=\pi$ 所围，则 $\iint_D (x+y)\,\mathrm{d}\sigma$ =(　　)。

A. $\dfrac{2}{3}+\dfrac{\pi}{8}$　　B. $\dfrac{4}{3}-\dfrac{5}{8}\pi$　　C. 0　　D. $\dfrac{7}{3}-\dfrac{3}{8}\pi$

7. 已知 $x=0$ 是函数 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{(a+x)^x-1}{b-\cos x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0 \end{cases}$ $(a>0)$ 的可去间断点，则常数 a,b 的取值为(　　)。

A. $a=1, b$ 为任意实数　　B. $b=1, a$ 为任意实数

C. $a\neq 1, b\neq 1$　　D. $a=1, b=1$

8. 设 A 是 4×3 矩阵，A 的列向量组线性无关，则下列结论中：

① $A^{\mathrm{T}}x=0$ 有非零解；

② 对任意 3 维列向量 β，$A^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有无穷多解；

③ $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 只有零解；

④ 对 3×3 矩阵 B 和 C，若 $AB=AC$，则 $B=C$。正确的个数为(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

9. 对 3 阶矩阵 A 作如下初等变换：先将第 1 行的 2 倍加到第 2 行上，再交换第 1 行和第 3 行得到 B，若 $|A|=2$，则 AB^* =(　　)。

A. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

10. 设 A,B 均为 n 阶正定矩阵，则下列选项错误的是(　　)。

A. 存在可逆矩阵 P 和 Q，使得 $PAQ=B$　　B. 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP=B$

C. 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}ABP=BA$　　D. 存在可逆矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ=B$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 函数 $y=y(x)$ 是由方程 $\begin{cases} x=e^t-|t|, \\ y=e^t \end{cases}$ 确定，则曲线 $y=y(x), x\in(-\infty, e-1]$，直线 $x=e-1$，以及 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周形成旋转体体积为_____。

12. 计算 $\int_0^1 \left[(e-1)\sqrt{\ln(1+ex-x)}+e^{x^2}\right]\mathrm{d}x$ =_____。

13. $\lim\limits_{x\to 0}\int_0^x \dfrac{e^{-(tx)^2}-1}{e^{\sin^5 x}-1}\,\mathrm{d}t$ =_____。

14. 已知方程 $y''+y=\sin x+\cos x$ 的解均为方程 $y''+y'+ay=f(x)$ 的解，其中 a 为常数，则 $f(x)$ =_____。

15. 设 $f(u,v)$ 为可微函数，$z=z(x,y)$ 是由方程 $f(u,v)=0, u=x^2-yx, v=y^2-xz$ 确定的二元函数，且 $yf_1'+xf_2'\neq 0$，则 $y\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial z}{\partial y}$ =_____。

16. 设 3 阶方阵 A 不可逆，α,β 是两个线性无关的 3 维列向量，且 $A\alpha=\beta,A\beta=\alpha$，则 $\mathrm{tr}[(A+2E)^*]=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求曲线 $y=f(x)=x^2\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-e\right]$ $(x>0)$ 的斜渐近线。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，满足 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x^2}=2$。证明：

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$，有 $f''(\xi)=0$。

(2) 存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)=\dfrac{f(\eta)-f(0)}{\eta}$。

19.（本题满分 12 分）求 $f(x,y)=\frac{4}{3}x^2+y^2+\frac{4}{3}x+y$ 在 $D:x^2+\frac{3}{4}y^2\le1$ 内的最大值和最小值。

20.（本题满分 12 分）设 $D=\{(x,y)\mid0\le x\le\sqrt{\pi},0\le y\le\sqrt{\pi}\}$，记 $I_1=\iint_D\sin(\max\{x^2,y^2\})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\iint_D\sin(\min\{x^2,y^2\})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，证明 $I_2<I_1$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在点 x_0 某邻域内有一阶连续导数，记 $a_n=f\left(x_0+\frac{1}{n^2}\right)+f\left(x_0+\frac{2}{n^2}\right)+\cdots+f\left(x_0+\frac{n}{n^2}\right)-nf(x_0)$。

(1) 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\dfrac{1}{2}f'(x_0)$。

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(1+n^2)(2+n^2)\cdots(n+n^2)}{(n+1)^{2n}}$。

22.（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 A，满足 $|A-2E|=0$ 且 $AB=O$，其中 $B=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&-2\end{pmatrix}$。用正交变换化该二次型为标准形，求出该正交变换和矩阵 A。